

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO

GRUPO: TG0756

MATERIA: MICROPROCESADORES

TÍTULO: PROYECTO DUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: JORGE FABIAN AVILA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL PROFESOR QUE IMPARTE LA MATERIA: JORGE JAVIER
PEREZ HEREDIA



Proyecto Integrador Dual

MediCita: Sistema automático de citas médicas

1. Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema web inteligente para el agendamiento automático de citas médicas en un entorno hospitalario. La propuesta surge a partir de la necesidad de optimizar los procesos administrativos relacionados con la programación de consultas, ya que en muchos hospitales o clínicas el registro de citas todavía se realiza de manera manual, mediante llamadas telefónicas, hojas de cálculo o libretas.

Este tipo de registro puede generar pérdida de tiempo, errores de captura, empalmes de horarios y dificultad para consultar la disponibilidad de médicos, especialidades y consultorios. Por ello, el proyecto propone el desarrollo de un Producto Mínimo Viable, también conocido como MVP, que permita registrar pacientes, médicos, especialidades y citas, incorporando un módulo automático de sugerencia de horarios disponibles.

El sistema no solo buscará facilitar el registro de citas, sino también generar datos que permitan medir su eficiencia. Para ello, se integrará una función de registro de logs, la cual almacenará información sobre el tiempo de agendamiento, intentos fallidos, errores de empalme y citas registradas correctamente. Estos datos permitirán validar si la solución propuesta realmente mejora el proceso tradicional.

2. Contexto de la organización

Para el desarrollo del proyecto se plantea como caso de estudio al Hospital VidaPlena, una institución médica ficticia dedicada a brindar atención en distintas especialidades, tales como medicina general, pediatría, ginecología, cardiología y traumatología.

Actualmente, el proceso de agendamiento de citas se realiza de forma manual por parte del personal administrativo. La recepcionista debe revisar la disponibilidad del médico, confirmar el horario solicitado por el paciente, verificar que no exista otra cita registrada en el mismo espacio y posteriormente anotar la información en una hoja de cálculo o registro físico.

Este método puede funcionar en escenarios de baja demanda, pero cuando aumenta el número de pacientes, médicos y especialidades, el proceso se vuelve lento y propenso a errores. Por esta razón, se propone implementar una solución tecnológica que automatice parte del proceso y ayude a mejorar la eficiencia del área administrativa.

3. Planteamiento del problema

El proceso manual de agendamiento de citas médicas genera tiempos elevados de registro, errores en la asignación de horarios y posibles empalmes entre pacientes, médicos y consultorios.

Esta situación afecta la organización interna del hospital, ya que el personal administrativo debe revisar manualmente la disponibilidad de cada médico y confirmar que el horario solicitado no esté ocupado. Cuando este proceso se realiza sin apoyo tecnológico, pueden presentarse errores como citas duplicadas, datos incompletos, asignaciones incorrectas o pérdida de tiempo al buscar espacios disponibles.

Además, la falta de datos históricos dificulta conocer cuántas citas se registran correctamente, cuántos intentos fallan por conflicto de horario y cuánto tiempo tarda realmente el proceso de agendamiento.

Por lo anterior, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema web que permita automatizar la asignación de citas médicas, evitar empalmes y generar datos medibles sobre el desempeño del proceso.

4. Justificación

El desarrollo de un sistema automático de citas médicas es importante porque permite mejorar la eficiencia administrativa en hospitales y clínicas. La automatización del proceso puede ayudar a reducir el tiempo que tarda el personal en registrar una cita, disminuir errores de programación y facilitar la consulta de horarios disponibles.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto permite aplicar conocimientos de Ingeniería en Sistemas Computacionales, tales como diseño de bases de datos, desarrollo web, arquitectura cliente-servidor, validación de datos, lógica de negocio, manejo de errores, seguridad básica e instrumentación del software mediante logs.

Además, el proyecto tiene valor investigativo, ya que no solo se desarrollará una aplicación funcional, sino que también se medirá su impacto mediante datos generados por el propio sistema. De esta manera, será posible comparar el proceso manual con el proceso automatizado y determinar si la solución propuesta reduce tiempos y errores.

5. Objetivo general

Desarrollar un sistema web inteligente de agendamiento automático de citas médicas para optimizar el registro de consultas, reducir tiempos administrativos y disminuir errores de empalme de horarios en un entorno hospitalario.

6. Objetivos específicos

1. Diseñar una base de datos que permita registrar pacientes, médicos, especialidades, consultorios, horarios y citas médicas.
2. Implementar un módulo de asignación automática que sugiera horarios disponibles de acuerdo con la especialidad, médico, fecha y consultorio.
3. Desarrollar una validación que evite el registro de dos citas en el mismo horario, con el mismo médico o consultorio.
4. Integrar un módulo de logs que registre el tiempo de agendamiento, errores detectados, intentos fallidos y citas exitosas.
5. Comparar el proceso manual simulado contra el proceso automatizado mediante métricas generadas por el sistema.
6. Validar la hipótesis mediante el análisis de los datos recolectados durante las pruebas del MVP.

7. Hipótesis causal

La implementación de un sistema automático de asignación de citas médicas reducirá en un 40% el tiempo promedio de registro de una cita y disminuirá en un 50% los errores de empalme de horarios en comparación con el método manual tradicional.

8. Variables de investigación

Variable independiente

Sistema automático de asignación de citas médicas.

Variables dependientes

Tiempo promedio de registro de una cita médica.

Número de errores de empalme de horarios.

Cantidad de citas registradas correctamente.

Número de intentos fallidos durante el proceso de agendamiento.

9. Métricas a medir

Métrica	Descripción	Unidad de medición
-----	-----	-----
Tiempo de registro	Tiempo que tarda el usuario en registrar una cita	Segundos
Errores de empalme	Intentos de registrar citas en horarios ocupados	Número de errores
Citas exitosas	Citas registradas correctamente sin conflicto	Número de citas
Intentos fallidos	Registros no completados por error o conflicto	Número de intentos
Horarios sugeridos	Veces que el sistema propone un horario disponible	Número de sugerencias

| Citas reprogramadas | Citas modificadas después de su registro inicial | Número de cambios |

10. Diseño experimental preliminar

Para validar la hipótesis, se realizará una comparación entre dos métodos de agendamiento de citas médicas.

El primer método será el proceso manual simulado, en el cual el usuario deberá revisar la disponibilidad del médico y seleccionar un horario sin ayuda automática del sistema. Este método permitirá obtener una referencia inicial sobre el tiempo que tarda el proceso y los errores que pueden generarse.

El segundo método será el proceso automatizado, en el cual el sistema sugerirá horarios disponibles, validará la disponibilidad del médico y consultorio, y evitará empalmes de citas.

Durante las pruebas se registrarán al menos 20 eventos generados por el sistema. Cada evento guardará información como el método utilizado, tiempo de registro, resultado de la operación, existencia de errores de empalme y fecha de registro.

Posteriormente, se realizará una comparación entre los resultados obtenidos en el método manual y el método automatizado para determinar si el sistema reduce el tiempo promedio de registro y disminuye los errores de empalme.

11. Descripción del MV

El Producto Mínimo Viable será una aplicación web para la gestión y asignación automática de citas médicas. El sistema permitirá que una recepcionista o administrador registre pacientes, médicos, especialidades, consultorios y citas médicas.

El módulo principal será la asignación automática de horarios. Este módulo revisará la disponibilidad de los médicos, consultorios y horarios para sugerir al usuario el espacio más cercano disponible. Además, el sistema impedirá que se registren citas duplicadas o empalmadas.

El MVP también incluirá un módulo de logs, el cual permitirá guardar datos sobre cada intento de agendamiento. Estos datos serán utilizados para la validación de la hipótesis del proyecto.

12. Módulos principales del sistema

Módulo	Función
-----	-----
Login	Permitir el acceso al sistema mediante usuario y contraseña
Pacientes	Registrar, consultar y actualizar datos básicos de pacientes
Médicos	Registrar médicos, especialidad y horarios disponibles
Especialidades	Organizar los tipos de consulta disponibles
Consultorios	Registrar espacios físicos disponibles para atención médica
Citas	Crear, consultar, cancelar y reprogramar citas médicas
Asignación automática	Sugerir horarios disponibles y evitar empalmes
Logs	Registrar tiempos, errores e intentos de agendamiento
Dashboard	Mostrar citas del día, citas pendientes y métricas básicas

13. Stack tecnológico preliminar

Componente	Tecnología propuesta
-----	-----
Frontend	React
Backend	Node.js con Express
Base de datos	MySQL
Control de versiones	GitHub
Despliegue	Render, Railway o servidor local configurado
Análisis de datos	Excel o Python

14. Backlog de historias de usuario

ID	Historia de usuario
----	-----
--	
HU01	Como recepcionista, quiero iniciar sesión para acceder al sistema de citas médicas.
HU02	Como recepcionista, quiero registrar pacientes para guardar sus datos básicos.
HU03	Como administrador, quiero registrar médicos y especialidades para organizar la agenda hospitalaria.
HU04	Como recepcionista, quiero registrar una cita médica seleccionando paciente, especialidad y fecha.
HU05	Como sistema, quiero validar horarios ocupados para evitar empalmes de citas.
HU06	Como sistema, quiero sugerir automáticamente el horario disponible más cercano.
HU07	Como recepcionista, quiero consultar las citas del día para organizar la atención.
HU08	Como administrador, quiero visualizar métricas sobre citas registradas, errores y tiempos de registro.
HU09	Como sistema, quiero guardar logs de cada intento de agendamiento para validar la hipótesis.
HU10	Como recepcionista, quiero cancelar o reprogramar citas cuando el paciente lo solicite.

15. Cronograma inicial de trabajo

Semana	Actividad
--------	-----------

-----	-----
-------	-------

Semana 4	Definición del proyecto, planteamiento del problema, hipótesis, métricas, creación del repositorio, README inicial y backlog
----------	--

Semana 5	Diseño de base de datos, estructura inicial del backend y definición de rutas principales
----------	---

Semana 6	Desarrollo del MVP esqueleto, conexión backend-frontend y conexión con base de datos
----------	--

Semana 7	Desarrollo de módulos de pacientes, médicos y especialidades
----------	--

--	--

Semana 8	Desarrollo del módulo de citas y validación de disponibilidad
----------	---

--	--

Semana 9	Implementación de asignación automática y registro de logs
----------	--

--	--

Semana 10	Pruebas del sistema, generación de registros y corrección de errores
-----------	--

--	--

Semana 11	Análisis de resultados, conclusiones, documentación final y demo del MVP
-----------	--

16. Repositorio

El repositorio del proyecto se alojará en GitHub para llevar el control de versiones y evidenciar el avance constante del desarrollo.

Link del repositorio:

[Colocar aquí el enlace de GitHub]

Las referencias preliminares seleccionadas permiten sustentar el proyecto MediCI desde tres enfoques principales. En primer lugar, se consideran fuentes relacionadas con salud digital y gestión de citas médicas, con el fin de contextualizar la importancia de implementar soluciones tecnológicas en entornos hospitalarios. En segundo lugar, se incluyen fuentes técnicas sobre las herramientas de desarrollo propuestas, como React, Node.js, Express y MySQL, ya que forman parte del stack tecnológico del MVP. Finalmente, se considera OWASP como referencia para aplicar principios básicos de seguridad en el desarrollo de aplicaciones web.

17. Referencias preliminares

HL7 International. (s. f.). *Appointment - FHIR v6.0.0-ballot4*. HL7 FHIR.

Meta Open Source. (s. f.). *Quick Start*. React.

Mozilla Developer Network. (2026). *JavaScript*. MDN Web Docs.

Node.js. (s. f.). *Node.js*. OpenJS Foundation.

Oracle. (s. f.). *MySQL Documentation*. MySQL.

Open Web Application Security Project. (2025). *OWASP Top 10:2025*. OWASP Foundation.

The Express.js Project. (s. f.). *Routing*. Express.js.

World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. World Health Organization.

18. Conclusión preliminar

El sistema inteligente de agendamiento automático de citas médicas representa una solución tecnológica viable para mejorar la organización administrativa de un hospital. Al automatizar la búsqueda de horarios disponibles y validar empalmes, el sistema puede reducir el tiempo de registro y disminuir errores comunes en el proceso manual.

Además, al integrar un módulo de logs, el MVP permitirá recolectar datos reales para analizar el impacto de la solución. De esta forma, el proyecto cumple con un enfoque de desarrollo de software y de investigación aplicada, ya que no solo busca crear una aplicación funcional, sino también comprobar su efectividad mediante métricas cuantificables.